

ĐỘNG HỌC ACKERMANN KINEMATICS & CONTROL BARRIER FUNCTIONS (CBF-QP)

Chuyên Đề Điều Control Lý Thuyết & Ứng Dụng Xe Tự Lái F1TENTH

Tác giả: Antigravity AI Team | Hệ Thống Xe Tự Lái F1TENTH ROS 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ HỆ TỌA ĐỘ XE F1TENTH

1.1 Bài Toán Điều Khiển An Toàn Thực Thời

Trong hệ thống điều khiển tự lái dựa trên Học máy (Imitation Learning / Deep RL), mô hình AI đóng vai trò làm bộ điều khiển thô (Nominal Controller) phát ra lệnh $\mathbf{u_nominal} = [\mathbf{v_nom}, \mathbf{delta_nom}]$. Tuy nhiên, AI không có chứng minh an toàn toán học và dễ phạm sai lầm (Out-of-Distribution) dẫn tới lao xe đâm vào tường ở tốc độ cao.

Bộ lọc **Control Barrier Function (CBF-QP)** đóng vai trò làm lá chắn an toàn (Safety Shield) can thiệp thời gian thực (real-time $< 1\text{ms}$). CBF sẽ nhận lệnh thô từ AI, tính toán bài toán tối ưu hóa lỗi, và xuất ra lệnh an toàn $\mathbf{u_safe} = [\mathbf{v_safe}, \mathbf{delta_safe}]$ sao cho xe ít bị biến đổi nhất so với ý định gốc của AI nhưng **đảm bảo 100% không bao giờ đâm thủng rào chắn an toàn**.

1.2 Định Nghĩa Hệ Tọa Độ Thân Xe (Body Frame / base_link)

Xét xe F1TENTH chuyển động trong mặt phẳng 2D:

- Gốc tọa độ (0, 0):** Đặt tại tâm mắt cảm biến LiDAR phía đầu xe.
- Trục X (Hướng dọc / Longitudinal Axis):** Hướng thẳng tiến phía trước theo chiều dọc thân xe.
- Trục Y (Hướng ngang / Lateral Axis):** Hướng sang mạn bên trái xe vuông góc với trục X.

- Góc Yaw (ψ):** Góc lệch hướng thân xe trong hệ tọa độ toàn cục.

1.3 Chuyển Đổi Dữ Liệu LiDAR Sang Tọa Độ Descartes

Với mỗi tia LiDAR thứ i đo được khoảng cách r_i (m) ở góc tương đối φ_i (rad):

$$\begin{aligned}x_i &= r_i \cdot \cos(\varphi_i) \\y_i &= r_i \cdot \sin(\varphi_i)\end{aligned}$$

Trong đó $\varphi_i = 0$ ứng với tia chính giữa phía trước xe; $\varphi_i > 0$ ứng với các tia bên trái; và $\varphi_i < 0$ ứng với các tia bên phải.

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC XE ACKERMANN (ACKERMANN KINEMATICS)

2.1 Hình Học Bẻ Lái Ackermann

Khác với xe điều khiển vi sai (Unicycle / Differential Drive), xe F1TENTH bẻ lái bằng 2 bánh trước thông qua cơ cấu lái Ackermann với chiều dài cơ sở $L = 0.33 \text{ m}$ (khoảng cách từ trục bánh trước đến trục bánh sau).

2.2 Phương Trình Vi Phân Chuyển Động

Trạng thái hình học của xe được mô tả bởi hệ 3 phương trình vi phân:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= v \cdot \cos(\psi) \\ \frac{dy}{dt} &= v \cdot \sin(\psi) \\ \frac{d\psi}{dt} &= (v / L) \cdot \tan(\delta)\end{aligned}$$

Trong đó:

- v : Vận tốc dài tiến của xe (m/s).
- δ : Góc bẻ lái của 2 bánh trước (rad).

- dψ/dt:** Tốc độ góc quay thân xe (Yaw Rate, rad/s).

Ý nghĩa kỹ thuật: Tốc độ xoay hướng của xe tỷ lệ thuận với vận tốc tiến v và góc lái δ . Khi

xe chạy càng nhanh (v lớn), cùng một góc lái δ sẽ làm xe đổi hướng cực kỳ nhanh!

2.3 Bán Kính Ôm Cua R

Khi bẻ lái góc δ cố định, xe di chuyển theo một đường tròn bán kính R :

$$R = L / \tan(\delta)$$

Gia tốc bám đường hướng tâm (Centripetal Acceleration) tác dụng lên bánh xe là:

$$a_{lat} = v^2 / R = (v^2 \cdot \tan|\delta|) / L$$

CHƯƠNG 3: QUÃNG ĐƯỜNG PHANH QUÁN TÍNH VẬT LÝ (DYNAMIC BRAKING CUSHION)

3.1 Nguyên Lý Vật Lý Phanh Biến Đổi Điều

Khi xe đang di chuyển ở vận tốc v đâm về phía tường ở góc φ_i , thành phần vận tốc lao thẳng vào tường là:

$$v_{tường} = v \cdot \cos(\varphi_i)$$

Theo định luật chuyển động Newton: $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot S$. Khi hãm phanh với gia tốc hãm tối đa của động cơ a_{max_brake} (m/s²), quãng đường trôi quán tính bắt buộc để xe giảm tốc từ $v_{tường}$ về 0 m/s là:

$$d_{brake}(v, \varphi_i) = (v \cdot \cos(\varphi_i))^2 / (2 \cdot a_{max_brake})$$

3.2 Bảng Phân Tích Mối Quan Hệ Phi Tuyến Giữa Vận Tốc Và Quãng Đường Phanh

Với gia tốc phanh mặc định $a_{max_brake} = 3.5 \text{ m/s}^2$:

Vận tốc v (m/s)	Vận tốc v (km/h)	Quãng đường trôi phanh d_{brake} (m)	Đánh giá rủi ro
1.0 m/s	3.6 km/h	0.14 m (14 cm)	Rất an toàn, xe dừng ngay lập tức.
2.0 m/s	7.2 km/h	0.57 m (57 cm)	Bắt đầu có độ trôi lớn, $d_{min}=0.2\text{m}$ sẽ bị đâm.
3.0 m/s	10.8 km/h	1.28 m (128 cm)	Cần phanh cảnh báo từ khoảng cách xa 1.5m.
5.0 m/s	18.0 km/h	3.57 m (357 cm)	Tốc độ rất cao, CBF phải phanh gấp từ xa 4m.

CHƯƠNG 4: THIẾT LẬP HÀM CONTROL BARRIER FUNCTION (CBF)

4.1 Hàm Barrier Động Học (Ackermann Barrier Function)

Định nghĩa hàm Barrier $h_i(x)$ đo "dung lượng an toàn còn lại" cho tia LiDAR thứ i :

$$h_i(x) = r_i - d_{min} - ((v \cdot \cos(\varphi_i))^2 / (2 \cdot a_{max_brake})) \geq 0$$

- $h_i(x) > 0$: Xe nằm an toàn hoàn toàn bên trong Tập An Toàn (Safe Set &Cscript;).
- $h_i(x) = 0$: Xe nằm ngay trên biên an toàn (∂ &Cscript;).
- $h_i(x) < 0$: Nguy hiểm va chạm (Xe xâm nhập vùng cấm).

4.2 Bất Đẳng Thức CBF Invariance (Bảo Toàn An Toàn)

Điều kiện CBF bắt buộc tốc độ suy giảm của $h_i(x)$ phải thỏa mãn bất đẳng thức:

$$dh_i/dt + \gamma \cdot h_i(x) \geq -\epsilon$$

Khai triển đạo hàm dh_i/dt theo Động học Ackermann tại vận tốc hiện tại v_{curr} :

$$g_v \cdot v + g_\delta \cdot \delta - \epsilon \leq \gamma \cdot h_i(x)$$

Trong đó các hệ số ma trận đạo hàm được xác định bởi:

$$g_v = \cos(\varphi_i) \cdot [1 + (v_{curr} \cdot \cos(\varphi_i)) / a_{max_brake}]$$

$$g_\delta = -(v_{curr} / L) \cdot (r_i \cdot \sin(\varphi_i))$$

Phân tích ý nghĩa hình học của g_δ :

- Nếu vật cản ở bên trái xe ($\sin \varphi_i > 0$) $\Rightarrow g_\delta < 0$. Bẻ lái sang phải ($\delta < 0$) làm vế trái $g_\delta \cdot \delta >$

0 bị triệt tiêu, giúp thỏa mãn bất đẳng thức an toàn.

- Tức là CBF tự động tính toán ra rằng **bẻ lái ngoặt sang phải sẽ giúp xe né được tường**

bên trái!

CHƯƠNG 5: BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA BẬC HAI (QUADRATIC PROGRAMMING - QP)

5.1 Mô Hình Tối Ưu Hóa Tốc Độ Cao Thời Gian Thực

Bộ lọc CBF thiết lập bài toán tối ưu bậc hai lõi 3 biến $\mathbf{x} = [\mathbf{v}, \delta, \epsilon]^T$:

$$\min_{\mathbf{v}, \delta, \epsilon} [0.5 \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{v}_{nom})^2 + 2.5 \cdot (\delta - \delta_{nom})^2 + 0.5 \cdot p_{slack} \cdot \epsilon^2]$$

Thỏa mãn hệ bất đẳng thức tuyến tính:

$$\mathbf{G} \cdot \mathbf{x} \leq \mathbf{h}$$
$$\mathbf{lb} \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{ub}$$

Trong đó:

- Ma trận $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{15 \times 3}$ gồm 15 hàng ứng với 15 tia LiDAR nguy hiểm nhất: $G_i = [g_v^{(i)}, g_\delta^{(i)}, -1.0]$.
- Vector $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^{15 \times 1}$: $h_i = \gamma \cdot \max(0.01, h_i(\mathbf{x}))$.
- Trọng số Slack Variable $p_{slack} = 10,000$ để phạt cực nặng vi phạm vạch.
- Biên giới hạn vật lý: $\mathbf{lb} = [0, -\delta_{max}, 0]$ và $\mathbf{ub} = [v_{max}, \delta_{max}, 10.0]$.

CHƯƠNG 6: 3 VÍ DỤ SỐ HỌC CHI TIẾT BƯỚC-THEO-BƯỚC

VÍ DỤ 1: Xe Lao Thẳng Tường Ở Tốc Độ Thấp ($v = 1.0 \text{ m/s}$)

Giả thiết: $L = 0.33\text{m}$, $a_{\text{max_brake}} = 3.5 \text{ m/s}^2$, $d_{\text{min}} = 0.35\text{m}$, $\gamma = 2.0$.

AI đòi chạy thẳng: $v_{\text{nom}} = 1.0 \text{ m/s}$, $\delta_{\text{nom}} = 0.0 \text{ rad}$.

Tường phía trước: $r = 0.60 \text{ m}$, $\varphi = 0^\circ$.

Bước 1: Tính quãng đường phanh quán tính d_{brake}

$$d_{\text{brake}} = (1.0 \cdot \cos 0^\circ)^2 / (2 \cdot 3.5) = 1.0 / 7.0 = 0.143 \text{ m}.$$

Bước 2: Tính hàm Barrier $h(x)$

$$h(x) = 0.60 - 0.35 - 0.143 = +0.107 \text{ m} > 0 \text{ (Xe vẫn AN TOÀN!)}.$$

KẾT QUẢ: Solver QP trả về $v_{\text{safe}} = 1.0 \text{ m/s}$, $\delta_{\text{safe}} = 0.0 \text{ rad}$. CBF giữ nguyên lệnh

AI 100% vì xe chưa gặp nguy hiểm.

VÍ DỤ 2: Xe Lao Thẳng Tường Ở Tốc Độ Cao ($v = 3.0 \text{ m/s}$)

Giả thiết: Giống Ví dụ 1 nhưng AI đòi chạy rất nhanh: $v_{nom} = 3.0 \text{ m/s}$, $\delta_{nom} = 0.0$

$rad.$

Tường phía trước: $r = 0.80 \text{ m}$, $\varphi = 0^\circ$.

Bước 1: Tính quãng đường phanh quán tính d_{brake}

$$d_{brake} = (3.0 \cdot 1.0)^2 / 7.0 = 9.0 / 7.0 = 1.286 \text{ m}.$$

Bước 2: Tính hàm Barrier $h(x)$

$$h(x) = 0.80 - 0.35 - 1.286 = -0.836 \text{ m} < 0 \text{ (VI PHẠM NGUY HIỂM!)}.$$

Bước 3: Tính hệ số g_v

$$g_v = 1.0 \cdot [1 + (3.0 \cdot 1.0) / 3.5] = 1 + 0.857 = 1.857.$$

Bước	4:	Bất	đẳng	thức	CBF
------	----	-----	------	------	-----

$$1.857 \cdot v \leq 2.0 \cdot (-0.836) = -1.672 \Rightarrow v \leq 0.0 \text{ m/s}.$$

KẾT QUẢ: CBF lập tức can thiệp hãm phanh $v_{\text{safe}} = 0.0 \text{ m/s}$. Xe phanh dừng lại an

toàn trước tường đúng mốc 0.35m thay vì bị trôi đâm vào tường!

VÍ DỤ 3: Xe Lao Tường Nghiêng Bên Trái (Né Tường Bằng Động Học

Ackermann)

Giả thiết: $v_{nom} = 2.0 \text{ m/s}$, $\delta_{nom} = 0.0 \text{ rad}$.

Tường lệch bên trái: $r = 0.60 \text{ m}$, $\varphi = +15^\circ (0.2588 \text{ rad})$.

Bước	1:	Tính	d_{brake}	và	$h(x)$
------	----	------	-------------	----	--------

$$v_{tường} = 2.0 \cdot \cos 15^\circ = 1.932 \text{ m/s.}$$

$$d_{brake} = 1.932^2 / 7.0 = 0.533 \text{ m.}$$

$$h(x) = 0.60 - 0.35 - 0.533 = -0.283 \text{ m} < 0 \text{ (Nguy hiểm!).}$$

Bước 2: Tính ma trận g_v và g_δ

$$g_v = \cos 15^\circ \cdot [1 + (1.932 / 3.5)] = 0.9659 \cdot 1.552 = 1.499.$$

$$g_\delta = -(2.0 / 0.33) \cdot (0.60 \cdot \sin 15^\circ) = -6.061 \cdot 0.1553 = -0.941.$$

Bước 3: Bất đẳng thức CBF

$$1.499 \cdot v - 0.941 \cdot \delta \leq 2.0 \cdot (-0.283) = -0.566.$$

Bước 4: Giải tối ưu QP

Solver chọn bề góc lái né sang phải: $\delta_{safe} = -0.30 \text{ rad } (-17.2^\circ).$

$$1.499 \cdot v + 0.282 \leq -0.566 \Rightarrow 1.499 \cdot v \leq -0.848 \Rightarrow v_{safe} \approx 0.85 \text{ m/s.}$$

KẾT QUẢ: Xe không bị dừng khựng ngắt ngắt, mà **vừa giảm tốc nhẹ xuống 0.85**

m/s vừa bẻ ngoặt lái -17.2° sang phải để ôm cua né tường mượt mà!

CHƯƠNG 7: TỔNG KẾT BẢNG THAM SỐ VÀ HƯỚNG DẪN TUNING

Tham số	Tên trong code	Mặc định	Khoảng khuyến dùng	Hướng dẫn Tinh chỉnh (Tuning Guide)
Khoảng cách tĩnh	d_min	0.35 m	0.25m – 0.40m	Tăng lên 0.4m nếu chạy không gian rộng; giảm xuống 0.28m nếu muốn xe đua ép sát tường hơn.
Gia tốc phanh	a_max_brake	3.5 m/s ²	2.5 – 5.0 m/s ²	Giảm xuống 2.5 nếu xe phanh kém/trượt lốp để CBF phanh từ xa hơn.
Chiều dài gầm	wheelbase	0.33 m	0.32m – 0.34m	– Cố định theo kích thước vật lý gầm xe F1TENTH.
CBF Gain	gamma	2.0	1.5 – 4.5	Tăng lên 4.0 nếu muốn CBF phản ứng phanh/né gắt hơn khi sát tường.
Vận tốc trần	v_max	3.0 m/s	2.0m/s – 7.0m/s	– Giới hạn vận tốc an toàn tối đa cho phép xe chạy.